

Zadanie 15

Rozwiąż nierówność $x^2 + 2x^3 + 4x^4 + \dots < \frac{1}{3}$, gdzie lewa strona jest sumą zbieżnego szeregu geometrycznego.

① Badamy zbieżność szeregu geometrycznego.

$$|q| < 1 \Leftrightarrow -1 < q < 1.$$

$$q = \frac{a_2}{a_1} = \frac{2x^3}{x^2} = 2x$$

$$-1 < 2x < 1 \quad |:2$$

$$-\frac{1}{2} < x < \frac{1}{2}$$

$$x \in (-\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$$

② Przekształcamy lewą stronę nierówności.

$$S = \frac{a_1}{1-q}$$

$$S = \frac{x^2}{1-2x}$$

③ Rozwiązujemy nierówność.

$$\frac{x^2}{1-2x} < \frac{1}{3} \quad | \cdot 3(1-2x)^2$$

$$3x^2(1-2x) < (1-2x)^2$$

$$3x^2(1-2x) - (1-2x)^2 < 0$$

$$(1-2x)[3x^2 - (1-2x)] < 0$$

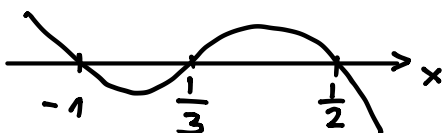
$$(1-2x)(3x^2 + 2x - 1) < 0$$

$$x = \frac{1}{2}$$

$$\Delta = 4 + 12 = 16$$

$$x_1 = \frac{-2-4}{6} = -1$$

$$x_2 = \frac{1}{3}$$



$$x \in (-1, \frac{1}{3}) \cup (\frac{1}{2}, +\infty)$$

④ Wyznaczamy część wspólną rozwiązań.

$$\begin{cases} x \in (-1, \frac{1}{3}) \cup (\frac{1}{2}, +\infty) \\ x \in (-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}) \end{cases} \Rightarrow x \in (-\frac{1}{2}, \frac{1}{3})$$

$$\text{Odp.: } x \in (-\frac{1}{2}, \frac{1}{3}).$$